



ESTUDO DIRIGIDO 0

Fundamentos de Inteligência Artificial Agosto/2026

Dados do Trabalho

Titulo do trabalho: Estudo Dirigido 0

Alunos: Thales Vasconcelos – 2018019630

1 Questão 1

Escolha uma habilidade humana complexa que você domine (por exemplo, dirigir em trânsito intenso, tocar um instrumento, cozinhar sem receita, arbitrar um jogo). Evite os exemplos usados em aula.

Atividade escolhida: **Cozinhar sem receita.**

Letra a

Separe o que, nesse conhecimento, é explícito do que é tácito, justificando a fronteira.

Conhecimento explícito: aquilo que pode ser verbalizado, ensinado ou registrado de forma objetiva.

- conhecer procedimentos básicos de refogar, assar e ferver, incluindo faixas de temperatura, ordem geral das etapas e técnicas associadas;

Conhecimento tácito: aquilo que é difícil de expressar, muitas vezes baseado em experiência pessoal e intuição.

- Ajustar temperos e sabores de acordo com o gosto pessoal;
- Ajustar o fogo e o tempo de cozimento com base na observação visual e olfativa;
- Combinar ingredientes de forma criativa e intuitiva.

A fronteira entre os dois está no grau de codificação. Se o conhecimento pode ser descrito em regras, instruções ou passos relativamente claros, ele tende a ser explícito. Se ele depende de intuição, sensibilidade, contexto e prática acumulada, ele é tácito. Em cozinhar sem receita, os dois se misturam, mas a execução boa da atividade depende principalmente do conhecimento tácito, porque seguir regras gerais não basta para lidar com variações reais dos ingredientes, do utensílio e do ponto desejado.

Letra b

Explique por que a parcela tácita resiste a ser formalizada como um algoritmo de passos discretos.

A parcela tácita resiste à formalização como um algoritmo de passos discretos porque ela depende de percepção, contexto e julgamento prático, elementos que não podem ser descritos de maneira totalmente fixa e universal. Em cozinhar sem receita, muitas decisões são tomadas a partir

de sinais sutis, como cheiro, cor, textura e reação dos ingredientes, que variam de situação para situação.

Além disso, esse tipo de conhecimento é fortemente baseado na experiência acumulada. A pessoa não segue apenas regras explícitas, mas interpreta o que está acontecendo e adapta sua ação em tempo real. Por isso, não basta escrever uma sequência fechada de passos: o processo exige improvisação, sensibilidade e ajustes contínuos, características que tornam difícil traduzi-lo em um algoritmo exato e discreto.

Letra c

Explique por que a parcela tácita resiste a ser formalizada como um algoritmo de passos discretos.

A parcela tácita é difícil de transformar em um algoritmo porque depende de experiência, percepção e contexto. Ao cozinhar sem receita, decisões como ajustar o fogo, o tempo ou os temperos são feitas a partir de sinais como cheiro, cor e textura, que variam em cada situação. Por isso, esse conhecimento não pode ser reduzido facilmente a uma sequência fixa de passos.

2 Questão 2

A PSSH: Physical Symbol System Hypothesis afirma que manipular símbolos é condição necessária e suficiente para o comportamento inteligente.

Letra a

Explique, com suas palavras, a diferença entre as afirmações de necessidade e de suficiência.

Quando falamos de necessidade, estamos querendo dizer que é necessário que algo esteja presente para que outra coisa ocorra. Agora, quando falamos de suficiência, dizemos que quando algo está presente isso já é o suficiente para garantir a outra coisa. Isso se correlaciona à PSSH no sentido de que a manipulação de símbolos é necessária para o comportamento inteligente, mas não garante que o comportamento inteligente ocorra apenas com a manipulação de símbolos.

Letra b

Apresente um argumento contra a suficiência e um contra a necessidade, associando cada um a uma linha crítica estudada (Searle, Dreyfus, cognição corporificada, conexionismo).

Contra a suficiência, Searle argumenta, por meio do Quarto Chinês, que manipular símbolos

corretamente não garante compreensão do significado. Assim, o processamento simbólico pode não ser suficiente para produzir inteligência genuína.

Contra a necessidade, o conexionismo mostra que sistemas podem apresentar comportamentos inteligentes por meio de redes neurais e padrões distribuídos, sem utilizar símbolos explícitos. Portanto, a manipulação simbólica pode não ser necessária para a inteligência.

Letra c

Posicione-se: a PSSH é falsa, parcialmente verdadeira ou verdadeira? Defenda em no máximo dois parágrafos.

Embora a PSSH possa, de certa forma, se mostrar parcialmente verdadeira, eu acredito que o seu erro principal está na definição de suficiência. Na questão anterior verificamos a diferença entre conhecimento explícito de tácito e isso pode se correlacionar ao fato da PSSH ser falsa justamente quando falamos da questão tácita do conhecimento. Reproduzir um comportamento inteligente vai além da reprodução e manipulação de símbolos, ele está diretamente associado ao conhecimento tácito, que vem de experiências passadas, tornando a PSSH falsa.

3 Questão 3

O argumento do Quarto Chinês distingue sintaxe de semântica

Letra a

Reconstrua o argumento em três ou quatro passos lógicos

- Um sistema pode manipular símbolos corretamente seguindo regras puramente sintáticas.
- No Quarto Chinês, a pessoa produz respostas adequadas em chinês sem compreender o significado dos símbolos.
- Logo, manipular símbolos corretamente não implica possuir compreensão semântica.
- Portanto, a manipulação sintática, por si só, não é suficiente para gerar compreensão genuína.

Letra b

Um LLM que conversa de forma coerente compreende o que diz ou apenas manipula símbolos? Assuma uma posição, antecipe a objeção mais forte a ela e responda-a

Parcialmente. Uma LLM funciona a partir de uma rede neural, ela gera respostas a partir de padrões aprendidos anteriormente por meio de treinamento, combinando contexto, relações semânticas e regularidades linguísticas. Por isso, ele pode demonstrar uma forma de compreensão funcional, ao relacionar conceitos e produzir respostas coerentes, mas isso não significa necessariamente que possua compreensão semântica genuína sobre aquilo que diz.

Letra c

O argumento de Searle depende da inteligência ser um fenômeno biológico? Discuta se essa premissa é essencial ou dispensável

Não necessariamente. Podemos dizer que o Quarto Chinês pode ser formulado sem assumir que a inteligência seja exclusivamente biológica. A ideia principal do experimento diz que apenas a manipulação de símbolos não garante compreensão semântica. Quando falamos da parte biológica, estamos associando o experimento aos processos do cérebro, porém, para criticar a ideia de que processamento simbólico é suficiente para compreensão, não precisamos necessariamente associar o fenômeno biológico.

4 Questão 4

Sobre Turing e Winograd:

Letra a

Contraste o Teste de Turing e o Esquema de Winograd quanto ao que cada um pretende medir e às suas respectivas limitações

O Teste de Turing mede se uma máquina consegue parecer humana em uma conversa, mas não prova compreensão real. Já o Esquema de Winograd testa compreensão contextual e senso comum, porém também pode ser resolvido por padrões sem garantir compreensão genuína.

Letra b

Crie um exemplo original de esquema de Winograd (frase com pronome ambíguo) e explique exatamente qual conhecimento de mundo é necessário para remover a ambiguidade

“João não colocou o sorvete na geladeira porque ele estava derretendo.”

O pronome “ele” se refere ao sorvete não a João. Para remover a ambiguidade, é necessário saber que sorvetes podem derreter quando estão fora de refrigeração, enquanto pessoas não “derretem” nesse sentido literal.

Letra c

Por que um sistema pode “passar” no Teste de Turing sem exibir senso comum robusto?

Porque o Teste de Turing avalia principalmente se o sistema consegue manter uma conversa convincente, não se ele possui compreensão profunda do mundo. Assim, ele pode imitar respostas humanas e usar padrões linguísticos plausíveis mesmo apresentando falhas em situações que exigem senso comum, contexto ou conhecimento cotidiano.

5 Questão 5

Jogar xadrez mostrou-se, historicamente, mais fácil para a IA do que reconhecer objetos ou caminhar

Letra a

Explique esse paradoxo à luz do conhecimento tácito e da cognição corporificada.

Xadrez tem regras explícitas e fáceis de formalizar. Já caminhar e reconhecer objetos dependem de percepção, experiência corporal e conhecimento tácito, sendo muito mais difíceis de transformar em regras.

Letra b

Que papéis o corpo e a evolução desempenham na cognição humana, e que consequência isso traz para agentes puramente simbólicos?

O corpo fornece percepção e interação direta com o ambiente, enquanto a evolução moldou capacidades cognitivas adaptadas à sobrevivência. Isso sugere que agentes puramente simbólicos podem ter limitações por não possuírem experiência corporal nem interação física com o mundo.

Letra c

Relacione a discussão à proposta de world models como caminho rumo à AGI (Inteligência Artificial Geral).

Os world models tentam suprir essa limitação ao permitir que a IA construa uma representação interna de como o mundo funciona, prevendo consequências e simulando situações. Isso pode aproximá-la de uma cognição mais geral, embora ainda não substitua completamente a experiência corporal e a interação real com o ambiente.

6 Questão 6

Considere um agente que gerencia automaticamente a irrigação de uma horta urbana comunitária. Sem descrever a solução algorítmica, especifique:

- Habilidades: monitorar umidade do solo, clima e consumo de água; acionar ou interromper a irrigação.
- Objetivos/preferências: manter as plantas saudáveis, economizar água e evitar excesso de irrigação. Pode haver conflito entre economizar água e fornecer água suficiente em períodos quentes.
- Conhecimento prévio: necessidades de água de cada cultivo, características do solo, horários adequados para irrigação e histórico climático.
- Estímulos atuais: umidade do solo, temperatura, previsão de chuva e estado das plantas. Experiências passadas podem ajudar o agente a ajustar futuras decisões, por exemplo, reduzindo a irrigação se situações semelhantes já resultaram em excesso de água.
- O ambiente é parcialmente observável, pois o agente não consegue conhecer perfeitamente todas as condições relevantes, como a umidade em cada ponto do solo. Também é não determinístico, porque uma mesma ação pode gerar resultados diferentes devido a fatores como chuva, temperatura, vento e comportamento das plantas.

7 Questão 7

Projete, textualmente, um agente para uma das tarefas: (i) coordenar o estacionamento de um campus universitário; (ii) fazer a triagem inicial de pacientes em um pronto-atendimento; (iii) monitorar e reduzir o consumo de energia de um prédio. (Você pode propor outra tarefa de complexidade equivalente.)

Item escolhido: (iii) monitorar e reduzir o consumo de energia de um prédio.

Letra a

especificação da tarefa em formato PEAS

- Desempenho: reduzir consumo sem perder conforto.
- Ambiente: prédio e seus ocupantes.
- Atuadores: luzes, ar-condicionado e equipamentos.
- Sensores: presença, temperatura e consumo.

Letra b

descrição dos quatro subsistemas

- Percepção: coleta dados do ambiente.
- KRR: interpreta os dados e decide ações.
- Ação: ajusta equipamentos.
- Aprendizado: usa o histórico para melhorar decisões.

Letra c

classificação do agente

- Parcialmente observável: nem tudo é conhecido.
- Não determinístico: ações podem ter efeitos diferentes.
- Horizonte longo: decisões afetam consumo futuro.
- Multiagente: interage com ocupantes.

Letra d

uma discussão: este agente é melhor descrito como um Agente de IA único ou como IA Agêntica? Por quê

É uma IA Agêntica, pois percebe, decide, age e aprende continuamente de forma autônoma.

Letra e

diagrama do laço fechado

Sensores → Percepção → Raciocínio → Ação → Ambiente → Aprendizado

8 Questão 8

Escolha uma meta (tarefa) complexa. Por exemplo, “produzir um relatório técnico atualizado sobre um tema, com dados coletados da web e revisão de qualidade”.

Meta escolhida: “planejar uma viagem internacional completa”

Descreva como ela seria abordada por:

Letra a

um sistema de IA Generativa puro

Gera um roteiro com base no pedido do usuário e no conhecimento do modelo.

- Autonomia: baixa.
- Memória: limitada ao contexto.
- Coordenação: inexistente.
- Limitação: não verifica preços, horários ou disponibilidade em tempo real.

Letra b

um Agente de IA único aumentado por ferramentas;

Pesquisa voos, hotéis, atrações e monta o roteiro.

- Autonomia: média/alta.
- Memória: mantém preferências e etapas da tarefa.
- Coordenação: centralizada em um agente.
- Limitação: pode se sobrecarregar ao gerenciar muitas etapas e fontes.

Letra c

um sistema de IA Agêntica multiagente.

Divide a tarefa entre agentes: um busca voos, outro hotéis, outro atrações e outro integra tudo.

- Autonomia: alta.
- Memória: compartilhada ou dividida entre agentes.
- Coordenação: necessária entre os agentes.
- Vantagem: maior especialização e capacidade de executar tarefas complexas em paralelo.

9 Questão 9

Sobre as estratégias de raciocínio: CoT, ReAct e ToT:

Letra a

Diferencie Chain-of-Thought, ReAct e Tree-of-Thoughts quanto à estrutura do raciocínio e ao uso (ou não) de ferramentas externas.

- Chain-of-Thought (CoT): organiza o raciocínio como uma sequência linear de passos. Em geral, não depende de ferramentas externas.
- ReAct: alterna entre raciocínio e ação, permitindo consultar ferramentas externas, como buscas, APIs ou bancos de dados, e usar os resultados para continuar o raciocínio.
- Tree-of-Thoughts (ToT): explora várias linhas de raciocínio em paralelo, como uma árvore, comparando caminhos antes de escolher o melhor. Pode usar ferramentas, mas isso não é obrigatório.

Letra b

Proponha um problema em que o ToT ofereça vantagem clara sobre o CoT, e explique por quê.

Um problema de planejamento de rotas com várias restrições favorece ToT, pois existem diversos caminhos possíveis. O ToT pode explorar e comparar alternativas antes de escolher a melhor, enquanto o CoT tende a seguir uma única linha de raciocínio.

Letra c

Esboce o traço (sequência de passos) que um agente ReAct produziria para responder a uma pergunta que exige informação atual que o modelo não possui.

Exemplo: “Qual é a cotação atual do dólar?” Raciocínio → Ação → Observação → Raciocínio → Resposta

Letra d

Por que ReAct pode ser entendido como a união de CoT com o uso de ferramentas?

O ReAct pode ser visto como CoT + ferramentas porque mantém o raciocínio sequencial do CoT, mas intercala esse raciocínio com ações externas e utiliza os resultados dessas ações nos próximos passos.

10 Questão 10

Decomponha a meta “organizar automaticamente uma pequena conferência acadêmica” em um sistema de IA Agêntica:

Letra a

Defina os papéis de ao menos quatro agentes especializados e o que cada um faz.

- Agente de submissões: recebe e organiza os artigos.
- Agente de revisão: distribui trabalhos aos revisores e consolida avaliações.
- Agente de programação: monta horários, salas e sessões.
- Agente de comunicação: envia avisos para autores, revisores e participantes.

Letra b

Explique como eles se comunicam, compartilham memória e são orquestrados.

Os agentes trocam mensagens por um orquestrador central e compartilham uma memória comum com dados da conferência, prazos e decisões. O orquestrador distribui tarefas e resolve dependências entre eles.

Letra c

Identifique dois desafios típicos (desalinhamento, propagação de erros, comportamento emergente, explicabilidade) que surgiriam neste caso e proponha, para cada um, uma mitigação.

- Desalinhamento: agentes podem tomar decisões incompatíveis. Mitigação: objetivos e regras globais bem definidos.
- Propagação de erros: um erro pode afetar outros agentes. Mitigação: validações e revisões entre etapas.

- Comportamento emergente: interações podem gerar resultados inesperados. Mitigação: limites de ação e supervisão humana.
- Explicabilidade: pode ser difícil entender como uma decisão foi tomada. Mitigação: registrar ações, decisões e justificativas de cada agente.